

クイックソートの平均計算量が $n \log n$ であることの証明

辰己 丈夫

追補

1 クイックソートの手順

この方法では、対象となる領域からカードを一枚取り出して、そのカードの値よりも大きな値を右側に、そのカードの値よりも小さな値を左側に積む、という作業を何度も行う。

第1手順: まず、一番右端のカードを取り出して、自分の前におく。このカードを pivot（閾値、要め）と呼ぶ。

第2手順: pivot よりも大きな値のカードを右側に、山積みにする。pivot 以下の値のカードを左側に、山積みにする。

このようにして、pivot（先頭のカードの値）を見て残りを二つの山にわけていく作業をしていけば、やがて、カードは1枚になり、整列が簡単にできる。クイックソートは再帰を使って書くことができる。

2 クイックソートの計算量

ここでは、比較の回数を計算回数とみなして、計算量を求めている。

2.1 （準備）調和級数のオーダー

まず、数学的準備として、調和級数のオーダーを求める。

$$H(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

とする。

これは調和級数と呼ばれる。この値は、積分と面積の関係より、以下の式が成り立つ。

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = H(n)$$

$$H(n) - 1 = \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

よって、次の式が成り立つ。

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx < H(n) < 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

不等式の両辺を計算すると、

$$\log_e(n+1) < H(n) < 1 + \log_e n$$

がいえる。両辺を $\log_e n$ で割ると、

$$\frac{\log_e(n+1)}{\log_e n} < \frac{H(n)}{\log_e n} < \frac{1 + \log_e n}{\log_e n}$$

不等式の左端は1より大きく、一方で、 $n \rightarrow \infty$ のときに不等式の右端は1に収束する。

$$1 < \frac{\log_e(n+1)}{\log_e n} < \frac{H(n)}{\log_e n} < \frac{1 + \log_e n}{\log_e n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$$

したがって、

$$\frac{H(n)}{\log_e n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty) \quad \cdots (1)$$

2.2 最長計算量

クイックソートの場合、最初から降順に並んでいるときに、最初（1 番左）の数を使って他の数を二つに分けても、要素が 1 つしか減らない。そのため、最長の場合、総当たりと同じ比較回数が必要となる。すなわち、要素の個数を n とするなら、 $O(n^2)$ のオーダーとなる。

2.3 平均計算量

一方で、もとのデータがあまり整列されていないような場合、クイックソートの計算量は、小さい値になる。

そこで、要素の個数を n とし、要素の並びに対して、平均比較回数である平均計算量 $T(n)$ を求めてみよう。まず、 $T(0) = 0$ であり、 $T(1) = 0$ である。

続いて、 $n \geq 2$ のときについて、考える。

- ピボットと、残りの要素を比較して、2 つのグループに分けるには、 $n - 1$ 回の比較が必要。
- ピボットが、 n 個のうち、 a 番目であった（この時点ではわからない）とする。
- ピボットより小さい要素は $a - 1$ 個見つかり、ピボット以上の要素は、 $n - a$ 個見つかる。（ここでは、ピボットは後半の列に入れてしまう。）
- それぞれを整列すれば、全体の整列が終わる。

ピボットが、何番目であるかは、等確率で決まるとするなら、その場合の数は n 通り。（ピボットが 1 番小さい値だった、ピボットが 2 番目に小さい値だった、ピボットが 3 番目に小さい値だった……、ピボットが n 番目に小さい値（最大の値）だった。）

したがって、次の式が成り立つ。

$$\begin{aligned} T(n) &= n - 1 + \frac{T(0) + T(n - 1)}{n} \\ &\quad + \frac{T(1) + T(n - 2)}{n} \\ &\quad + \frac{T(2) + T(n - 3)}{n} \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + \frac{T(n - 1) + T(0)}{n} \end{aligned}$$

よって、両辺を n 倍すると、次の式が成り立つ。

$$\begin{aligned} nT(n) &= n(n - 1) + T(0) + T(n - 1) \\ &\quad + T(1) + T(n - 2) \\ &\quad + T(2) + T(n - 3) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + T(n - 1) + T(0) \end{aligned}$$

以上より、次の式が成り立つ。

$$nT(n) = n(n - 1) + 2 \sum_{i=0}^{n-1} T(i)$$

ここで、後のために、変数 n を k に書き換えておく。

$$kT(k) = k(k - 1) + 2 \sum_{i=0}^{k-1} T(i) \quad \cdots (1)$$

式 (1) より、次の式が成り立つ。

$$(k+1)T(k+1) = (k+1)k + 2 \sum_{i=0}^k T(i) \quad \cdots (2)$$

式 (2) - (1) を作ると、

$$\begin{aligned} (k+1)T(k+1) - kT(k) &= (k+1)k - k(k-1) + 2T(k) \\ (k+1)T(k+1) - (k+2)T(k) &= 2k \end{aligned}$$

両辺を、 $(k+1)(k+2)$ で割ると、次の式を得る。

$$\frac{T(k+1)}{k+2} - \frac{T(k)}{k+1} = \frac{2k}{(k+1)(k+2)} = \quad \cdots (3)$$

ここで、式 (3) の右辺を $R(k) = \frac{2k}{(k+1)(k+2)}$ とし、 $k = 0, 1, 2, \dots, n-2, n-1$ を代入した式を並べる。

$$\begin{aligned} \frac{T(1)}{2} - \frac{T(0)}{1} &= R(0) \\ \frac{T(2)}{3} - \frac{T(1)}{2} &= R(1) \\ \frac{T(3)}{4} - \frac{T(2)}{3} &= R(2) \\ &\vdots \\ \frac{T(n-1)}{n} - \frac{T(n-2)}{n-1} &= R(n-2) \\ \frac{T(n)}{n+1} - \frac{T(n-1)}{n} &= R(n-1) \end{aligned}$$

この式の両辺をすべて加えると、次の式が成り立つ。

$$\frac{T(n)}{n+1} - \frac{T(0)}{1} = \sum_{k=0}^{n-1} R(k)$$

$T(0) = 0, R(0) = 0$ であるから、次の式が成り立つ。

$$T(n) = (n+1) \sum_{k=1}^{n-1} R(k) \quad \cdots (4)$$

ところで、 $R(k) = \frac{2k}{(k+1)(k+2)} = \frac{2}{k+3+\frac{2}{k}}$ の分母を検討する。 $k \geq 1$ のとき

$$k+3 < k+3+\frac{2}{k} \leq k+5$$

の不等式全体の逆数を作る（左右反転する）と、

$$\frac{1}{k+5} \leq \frac{1}{k+3+\frac{2}{k}} = \frac{R(k)}{2} < \frac{1}{k+3}$$

となる。この不等式全体を、 $k = 1, 2, \dots, n-1$ について加えると、

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+5} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{R(k)}{2} < \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+3} \quad \cdots (5)$$

となる。

ここで、不等式 (5) の両側を検討する。調和級数 $H(n)$ の定め方より、

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+5} &= \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{n+4} = H(n+4) - H(5) \\ \sum_{k=4}^{n-1} \frac{1}{k+3} &= \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n+2} = H(n+2) - H(3) \end{aligned}$$

である。よって、不等式 (5) より次の式を得る。

$$H(n+4) - H(5) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{R(k)}{2} < H(n+2) - H(3) \quad \cdots (6)$$

不等式 (6) 全体を $2(n+1)$ 倍して、式 (4) より、次の式を得る。

$$2(n+1)(H(n+4) - H(5)) \leq T(n) < 2(n+1)(H(n+2) - H(3)) \quad \cdots (7)$$

不等式 (7) 全体を $n \log_e n$ で割ると、次の式を得る。

$$\frac{2(n+1)(H(n+4) - H(5))}{n \log_e n} \leq \frac{T(n)}{n \log_e n} < \frac{2(n+1)(H(n+2) - H(3))}{n \log_e n} \dots \quad (8)$$

一般的に、

$$\log_e n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$$

であり、定数 c に対して

$$\frac{\log(n+c)}{\log n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$$

である。このことを考えて、不等式 (8) を評価する。

- 不等式 (8) の最左辺については、

$$\begin{aligned} & \frac{2(n+1)}{n} \times \frac{H(n+4) - H(5)}{\log_e n} \\ &= 2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) \times \frac{\log_e(n+4)}{\log_e n} \times \left(\frac{H(n+4)}{\log_e(n+4)} - \frac{H(5)}{\log_e(n+4)} \right) \end{aligned}$$

となる。これと、式 (1) を考えると、不等式 (8) の最左辺は 2 に収束する。

- 不等式 (8) の最右辺については、

$$\begin{aligned} & \frac{2(n+1)}{n} \times \frac{H(n+2) - H(3)}{\log_e n} \\ &= 2 \left(1 + \frac{1}{n} \right) \times \frac{\log_e(n+2)}{\log_e n} \times \left(\frac{H(n+2)}{\log_e(n+2)} - \frac{H(3)}{\log_e(n+2)} \right) \end{aligned}$$

となる。これと、式 (1) を考えると、不等式 (8) の最右辺は 2 に収束する。

以上より、式 (1) を考えると、不等式 (8) の両端は 2 に収束する。

$$\frac{T(n)}{n \log_e n} \rightarrow 2 (n \rightarrow \infty)$$

したがって、クイックソートの計算量 $T(n)$ のオーダーは、 $O(n \log_e n)$ である。

(q.e.d.)